
Corrigé — Exercice 26

1)a) $I_0 = \int_0^1 dx = 1$ et $I_1 = \int_0^1 (1-x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

b) $I_n = \left[\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1}$.

2)a) $I_2 = \frac{1}{3}, I_3 = \frac{1}{4}, I_4 = \frac{1}{5}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} < 0$: la suite est décroissante.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

3)a) $S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}$.

b) $S_{n+1} - S_n = I_{n+1} > 0$: (S_n) est croissante.

4)a) Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq 1-x \leq 1$, donc $(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$.

b) Par croissance de l'intégrale, $I_n \leq I_{n-1}$: on retrouve la décroissance sans utiliser l'expression explicite.